Программа экзамена

Basic Machine Learning (girafe-ai, МФТИ) Осень 2025

Примечание. Пункты, помеченные *, и все их подпункты являются продвинутыми и необязательными.

Глава 1. Введение и базовая методология

1. Определение и методология машинного обучения (ML)

a) На каких дисциплинах основано
b) Разница между классическим программированием и ML
c) Базовые термины ML

2. Приложения ML (подобласти)

a) Назвать минимум 3 и привести практические примеры

3. Датасеты

a) Способы находить датасеты (минимум 3 источника)

4. Разведочный анализ данных (EDA)

a) Зачем нужен EDA для моделирования, примеры
b) Типичные шаги EDA

Глава 2. Вероятностные основы и постановка задач

5. Оценка максимального правдоподобия (MLE)

a) Определение правдоподобия
b) Следствия свойства i.i.d.
c) Формула отрицательного лог-правдоподобия

6. Таксономия задач ML

a) Обучение с учителем и без учителя, примеры
b) Назвать другие категории
c) Практические примеры (минимум 3 для каждого типа)
d) Постановка практической задачи, основные сущности

7. Наивный байесовский классификатор

a) Формула Байеса
b) Основные предположения
c) Случай непрерывных признаков

Глава 3. Библиотека sklearn

8. Библиотека sklearn

a) Базовые классы, их функции и использование

b) Важность пайплайнов, пример

Глава 4. Линейная регрессия, оптимизация и регуляризация

9. Регрессионная модель

a) Предположения

b) * Почему это важно

10. Линейная регрессия

a) Мотивация функции потерь MSE

i) * доказательство для гауссовского случая

b) Аналитическое решение для весов (матричная форма)

i) * доказательство

c) Теорема Гаусса–Маркова, BLUE

i) * доказательство

11. Градиентный спуск для линейной регрессии

a) Почему не используют матричное решение

b) Стохастический градиентный спуск, преимущества

12. Регуляризация в линейных моделях

a) Мотивация регуляризации

b) Гребневая регрессия Ridge (L2)

i) Формула решения

c) Lasso-регуляризация (L1)

d) * Вероятностная интерпретация

e) Elastic Net

f) Свойства регуляризаций

13. Метрики регрессии MSE, MAE, RMSE, MAPE, SMAPE, R2

a) Когда их используют

14. Параметры и гиперпараметры

a) Определения, свойства, использование

Глава 5. Валидация и оценка качества

15. Валидация и оценка модели

a) Недообучение и переобучение, определения и способы обнаружения

b) Способы разбиения датасета

   i) Что такое хорошее разбиение, идеальный и практический варианты
   ii) 4 основных типа разбиений
c) Этапы построения модели
   i) Train, validation, test, мотивация каждого
   ii) Кросс-валидация
   iii) Как выбрать организацию этапов
d) Утечки данных

Глава 6. Линейная классификация и метрики

16. Линейная классификация

a) Постановка задачи классификации
b) Варианты типов меток
c) Определение линейного классификатора и геометрическая интерпретация
d) Маржа, определение и ключевое свойство
e) Выбор весов
   i) Почему для классификации много разных функций потерь

17. Логистическая регрессия

a) Базовое предположение и геометрическая интерпретация
b) Сигмоида как предсказание вероятности, свойства
c) Формула логистической функции потерь
   i) * вывод через MLE
d) Свойство калибровки вероятностей
e) * Обобщённая линейная модель

18. Стратегии многоклассовой классификации

a) One-vs-one, one-vs-all и их свойства

19. Метрики классификации

a) Определение метрики в ML
   i) Свойства, сравнение с функцией потерь
b) Матрица ошибок (бинарная, многоклассовая)
   i) Типы ошибок
   ii) Правило присвоения меток
c) Accuracy, balanced accuracy, precision, recall, F1-score
   i) * Sensitivity, specificity и другие
   ii) Несбалансированная стоимость ошибок, примеры, как исправлять дисбаланс
d) ROC AUC
   i) Свойства ROC и ROC-AUC
   ii) PR AUC
e) Многоклассовые расширения
   i) Микро- и макро-усреднение

20. * Матричные нормы

a) p-нормы, самые важные частные случаи

21. Метод опорных векторов (SVM)

a) Геометрическая интерпретация
b) * Оптимизационная задача для линейно разделимого случая, двойственная задача
c) * Неразделимый случай, slack-переменные
d) Hinge loss
e) Ядровой трюк, свойства ядер, примеры ядер

Глава 7. Методы без учителя и методы ближайших соседей

22. Метод главных компонент (PCA)

a) Связь с SVD
b) * Теорема Эккарта–Юнга
c) Две альтернативные итеративные формулировки
d) Предобработка для PCA

23. k ближайших соседей (kNN) для классификации и регрессии

a) Параметры и гиперпараметры

24. Индексы для kNN

a) Зачем нужны индексы
b) Идеи индексов для kNN (минимум 3)
c) Алгоритм HNSW
    i) * Построение графа
    ii) Использование графа
d) Примеры векторных баз данных

25. The bitter lesson (Горький урок)

a) Основные выводы статьи

Глава 8. Деревья решений и ансамбли

26. Деревья решений

a) Определение жадных алгоритмов
b) Процедура построения
c) Информационные критерии, энтропия, индекс Джини
d) Ответ в листе
e) Обработка пропусков
f) Бинаризация
g) * Обрезка (pruning)
h) Гиперпараметры (минимум 4 основных)

27. Разложение bias–variance–noise

a) Случайность в ошибке

i) Интуиция каждой компоненты

b) * Доказательство

c) Компромисс bias–variance

i) Анализ основных моделей

d) * За пределами MSE

e) Double descent

28. Бэггинг

a) Мотивация через bias–variance

b) Бутстрэп

c) Метод случайных подпространств

d) Случайный лес

29. * Задача обнаружения аномалий

a) Isolation Forest

b) One-Class SVM

30. Градиентный бустинг

a) Процедура построения для MSE

b) Бустинг как градиентный спуск

c) Выбор базовой модели

d) Параллелизм

31. Библиотеки градиентного бустинга

a) XGBoost, LightGBM, CatBoost

b) Плюсы и минусы каждой

32. Важности признаков

a) Подход SHAP (Shapley additive explanations)

b) * Аксиомы, формула

c) SHAP-значения для ML

33. Оптимизация гиперпараметров (HP)

a) Классы задач оптимизации

b) Основные подходы к оптимизации HP

c) Библиотеки для оптимизации HP

Глава 9. Нейросети, матричные производные и базовые слои

34. Матричное исчисление и производные матричных операций

a) Производная скалярного произведения

i) Для двух векторов
ii) Для матрицы и вектора

35. Концепция нейросети

a) Мотивация нейросетей
b) Задача XOR
c) Определения слоёв
i) Графическая нотация
d) Определение эмбеддинга

36. Линейный слой (Linear layer)

a) Все названия линейного слоя
b) Формула
c) Гиперпараметры, число параметров
d) Инициализация
e) Теорема универсальной аппроксимации

37. Функции активации

a) Примеры (минимум 4)
b) Основные свойства (сравнительный анализ)

38. Обратное распространение ошибки (backpropagation)

a) Правило цепочки

39. Многоклассовая классификация в нейросетях

a) Softmax
i) Основные свойства
ii) * Численная стабильность
b) Потеря кросс-энтропии
i) Определения информационного содержания и энтропии
ii) Мотивация и смысл кросс-энтропии
iii) Perplexity
iv) Дивергенция Кульбака–Лейблера

Глава 10. Аппаратное обеспечение и PyTorch

40. Компьютерное железо для ML

a) Архитектура фон Неймана
i) Принцип локальности данных
ii) Поток данных в PyTorch
b) Таксономия Флинна
i) Место CPU и GPU
ii) CPU vs GPU, основные различия
c) NVIDIA CUDA, что это

41. Библиотека PyTorch

a) Зачем нужна ещё одна матричная библиотека
b) Доступные бекенды
c) Архитектура, основные модули и классы
    i) nn.Module, Sequential, Optimizers, Schedulers, Criterions
d) Dataflow в PyTorch, классы и их функции

Глава 11. Рекуррентные сети

42. Рекуррентные нейросети (RNN)

a) Последовательные данные, токены, примеры
b) Структура Vanilla-блока, размеры векторов
c) Подходы к кодированию токенов
d) Постановки задач для RNN, примеры
e) Backpropagation через RNN
f) Используемые функции активации, мотивация
g) Гиперпараметры, число параметров
h) Проблемы градиентов, возможные решения

43. Ячейка LSTM

a) Мотивация более сложной ячейки
    i) Почему LSTM это решает
b) Память и идеи гейтов
c) Гиперпараметры, число параметров
d) GRU

44. Многослойные RNN

a) RNN pooling
b) Bi-RNN

Глава 12. Свёртки и компьютерное зрение

45. Операция свёртки

a) Свёртка функций, матричная свёртка
b) Локальные рецептивные поля
c) Выбор размера ядра, мотивация
d) Свёртки 1×1, сравнение с полносвязными слоями
e) Гиперпараметры, число параметров
f) Расчёт размера выхода
g) * Пространственно-разделимая свёртка
h) * Depthwise-свёртка
i) Память, сравнение с линейным слоем
j) * Матричная форма свёртки

46. Свёрточный слой

a) Структура фильтров обученной сети
b) * Артефакты CNN
c) Смысл градиентов

47. Пулинг

a) Max, average
b) Adaptive pooling, зачем он нужен

48. Параметры датасета ImageNet

a) Число изображений, их размер, число классов

49. Архитектуры для классификации изображений (схема, достижения, проблемы)

a) AlexNet
b) VGG
c) Inception (GoogLeNet)
d) ResNet
e) SENet
f) EfficientNet

Глава 13. Attention и трансформеры

50. Механизм внимания (attention)

a) Seq2seq-модель на RNN
b) Зачем нужен более сложный подход
c) Cross-attention (RNN-attention) в seq2seq
d) Self-attention как имитация cross-attention
e) Другие варианты внимания (не связанные с cross-attention)

51. Архитектура Transformer

a) Позиционное кодирование
b) Структура encoder и decoder
    i) Резидуальные связи, нормализация и т.д.
c) Маскирование при инференсе

Глава 14. Геометрическое ML, снижение размерности и кластеризация

52. Геометрическое машинное обучение

a) Проклятие размерности
b) Гипотеза многообразия
    i) Латентное пространство
    ii) Внутренняя размерность

53. Снижение размерности

a) Isomap
b) t-SNE
c) UMAP

54. Кластеризация

a) K-means
b) DBSCAN
c) Иерархическая кластеризация
d) Метрики кластеризации

Глава 15. Ранжирование и дополнительные темы

55. Ранжирование

a) Постановка задачи
    i) Отличия от регрессии и классификации
b) Оффлайн-метрики
    i) mAP
    ii) NDCG
    iii) MRR
c) Онлайн-метрики
    i) Как измеряются
    ii) Дерево метрик, «North star» метрика
d) Функция потерь RankNet
    i) Что она предсказывает
    ii) * Lambda-gradients
    iii) Другие функции потерь (просто назвать)

56. * Обработка текстов

a) Лемматизация, стемминг
b) Мешок слов
c) n-граммы

57. * Машинный перевод

a) Структура датасета
b) Схема seq2seq Neural MT, основная проблема
c) Beam search
d) BLEU

58. * Экспоненциальное сглаживание

a) Формула
b) Мотивация названия

59. * Методы оптимизации

a) Gradient descent, SGD, Momentum, RMSProp, Adam

b) Расход памяти для каждого

60. * Индуктивные смещения (inductive bias) в Deep Learning

a) Регуляризация

b) Dropout

c) Batch normalization, layer normalization

d) Отличия режимов обучения и инференса

Глава 16. Теоретический минимум

1. Постановки задач регрессии и классификации
2. Постановка задачи обучения без учителя, минимум два примера
3. Что такое i.i.d.-данные, где это используется в ML
4. Как работает наивный байесовский классификатор (формулы), почему он «наивный»
5. Линейная регрессия как минимизация MSE, формула и производная лосса по весам
6. Шаг градиентного спуска, как адаптировать для огромных датасетов
7. Что такое правдоподобие, где обычно применяется MLE
8. Что такое кросс-валидация, как число фолдов влияет на валидацию
9. Что такое переобучение и недообучение, как их обнаруживать
10. Разница между параметрами и гиперпараметрами, пример для линейных моделей и деревьев
11. Что такое регуляризация, разница L1 и L2, только ли так можно ограничивать решение
12. Регуляризует ли L2 свободный член (bias), почему
13. Зачем нормализовать данные перед линейной моделью
14. Постановка линейной классификации, что такое маржа
15. Precision и recall, как ими измерять качество
16. Дисбаланс 95% к 5% в бинарной классификации, как менять меры качества и почему
17. Что такое ROC AUC, как строить ROC-кривую
18. Логистическая функция потерь и связь с MLE
19. Основная идея SVM, функционал оптимизации для линейно разделимого случая
20. Описать жадный алгоритм оптимизации для дерева решений
21. Почему неограниченное дерево может дать нулевую ошибку на обучении при уникальных объектах
22. Как назначать метку класса в листе дерева при классификации
23. Как назначать значение в листе дерева при регрессии, зависит ли от критерия
24. Что такое бэггинг
25. Что такое Random Forest и отличие от бэггинга по деревьям
26. Как обучаются базовые алгоритмы в градиентном бустинге
27. Как работает backpropagation, что такое «покомпонентная» производная вектора по вектору
28. Как работает свёрточный слой, что такое операция свёртки
29. Почему полносвязные сети не лучший выбор для изображений, почему CNN лучше
30. Как работает базовая RNN (Vanilla RNN)
31. Как работает dropout
32. Как dropout и batch norm меняют поведение на инференсе
33. Постановка задачи PCA

Глава 17. Вопросы с тестов

1. Перечислите 3–5 известных вам задач машинного обучения
2. Метод максимального правдоподобия, формулировка, использование свойства iid и переход к логарифму
3. Постановка задачи регрессии, что добавляется в случае линейной регрессии
4. В чём состоит наивность наивного байесовского классификатора
5. Выписать аналитическое решение линейной регрессии, проблемы при использовании
6. Теорема Гаусса–Маркова, формулировка
7. Регуляризация, типы, зачем нужна, как меняется аналитическое решение
8. Функции потерь в регрессии (3–5)
9. Что такое переобучение и как его обнаружить
10. Параметры и гиперпараметры, свойства и отличия (кратко)
11. Техники валидации модели (3–5)
12. kNN, к чему приводит разный масштаб признаков, что делать
13. Может ли при добавлении новой фичи падать метрика валидации, почему
14. Что предсказывает логистическая регрессия
15. Формула сигмоиды
16. Стратегии агрегации бинарных предсказаний в мультикласс, сколько моделей нужно
17. Что должна предсказывать модель, чтобы можно было посчитать ROC-AUC
18. Значение (семантика) метрик Precision и Recall
19. Какой размер у бутстрапированной выборки
20. Чем Random Forest отличается от бэггинга над деревьями
21. Что является таргетом для следующего дерева в бустинге в общем случае
22. Что является таргетом для следующего дерева в бустинге в случае MSE
23. Перечислите три библиотеки для градиентного бустинга
24. Аналитическое решение линейной регрессии с L2-регуляризацией
25. Техники валидации модели (3–5)
26. Что должна предсказывать модель, чтобы можно было посчитать ROC-AUC
27. Функция потерь для логистической регрессии
28. Формула для весов линейной регрессии с L2-регуляризацией
29. Назовите 3–5 функций активации
30. Перечислить основные критерии, по которым различаются функции активации
31. Сколько параметров содержит линейный слой, переводящий 10 признаков в 3
32. Как изменяется поведение batch norm при предсказании
33. Формула momentum в градиентном спуске

34. Чем являются новые признаки в PCA

35. Сформулируйте алгоритм PCA через максимизацию или минимизацию дисперсии по осям

36. Изложите геометрическую интерпретацию SVM

37. Какая функция потерь соответствует SVM

38. Запишите формулу информационной энтропии

39. Запишите функцию, оптимизируемую при поиске разделяющего правила в вершине дерева

40. Какие функции активации используются в рекуррентных сетях, почему именно они

41. Какого размера будет выход свёрточного слоя над картинкой 8×5 (h×w) с 4 ядрами 3×3

42. Как меняются паттерны, улавливаемые свёрточной сетью, с глубиной слоя

43. Что такое padding и stride, зачем используются

44. Зачем нужен pooling, преимущества перед свёрткой

45. С какой проблемой сталкивались при увеличении глубины сетей

46. Минусы статистического машинного перевода по сравнению с нейросетевым

47. Нарисуйте схему seq2seq NMT на основе RNN (без внимания)

48. Какую проблему решает beam search

49. Какая метрика основная в машинном переводе, из каких двух частей она состоит

50. Чему равен attention score в seq2seq